

2026 课程知识点总结

——西电工程概论公共课组

1. 工程与工程师

- 工程的最初萌芽可追溯至远古时期的军事防御与作战需求。
- 工程定义：工程是人类运用科学知识、技术工具和实践经验，面向各种复杂而又极不相同的活动领域，优化利用自然资源等，有计划、有目的、有组织地改造物质世界，最终达到为人类服务目的的活动。
- 工程的分类：按范围：广义的工程和狭义的工程；按被改造对象（自然界和人类社会）：自然工程和社会工程；按规模：特大型工程、大型工程和中小型工程；按复杂度：简单、中等和复杂工程；按要素投入：劳动、资本与技术密集型工程；按出现次序：传统工程与现代工程；根据领域与学科划分专业门类：。
- 工程的内在属性：1) 社会性 2) 科学性与创造性 3) 系统性与复杂性 4) 实践性与经验性 5) 自然性与生态性 6) 风险性
- 科学、技术、工程的内涵：科学是以探索发现为核心的人类实践活动，本质是发现；技术是以发明革新为核心的人类实践活动，灵魂是发明。工程是以集成制造为核心的人类实践活动，本质是建造。
- 科学、技术、工程三者的区别：内容和性质、成果的性质类型、活动形式和实践主体、思维方式、对待错误和失败的方式等不同
- 复杂工程问题和复杂技术问题
- 工程的维度：技术、管理、哲学、经济、社会、生态、伦理；青藏铁路工程案例。
- 工程师是指在工程专业领域运用科学知识驾驭技术以解决实际问题，并以此为职业的人。
- 现代工程师须具备的知识、能力和素养。

2. 产品开发流程

- 考虑全周期、全流程的产品开发方法：概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段、发布阶段、生命周期阶段
- 七种衍生产品开发流程：技术推动型产品、平台型产品、流程密集型产品、定制型产品
高风险产品、快速构建产品、复杂系统
- 两种典型产品开发模式：集成产品开发模式；敏捷开发模式

3. 系统工程方法

- 系统思想演化的三个阶段：古代“只见森林，不见树木”——近代“只见树木，不见森林”——当代“先见森林，后见树木”
- 系统的特征、分类：特征包括整体性、目的性、相关性、层次性、涌现性、成长性/动态性、环境适应性。分类可从多个维度。
- 系统工程的定义、特征：定义为以系统为研究对象、运用系统思想直接改造客观世界的一大类工程技术的总称。特征为综合性新学科、目标是实现系统的整体最优；研究途径一般先确定整体框架、后进入详细设计；观点、概念、原则是第一位，数学方法、

技术工具是从属。

- 良结构和不良结构区别：体现在定义、特点和解决方法三个角度
- 霍尔三维结构的内容、优势与局限：霍尔三维结构将系统工程活动分为前后紧密衔接的六个阶段、七个步骤和需要的专业知识技能，形成时间维、逻辑维、专业维组成的三维空间模型。适用于大型工程项目，特别是探索性强、技术复杂、投资大、周期长的研究项目，提升决策可靠性、节省管理费用。局限在于三种情况（见教材/课件）
- 切克兰德方法的内容以及与霍尔三维结构方法的对比：工作过程分认识问题、根底定义、建立模型、比较探寻、选择、设计实施、评估反馈 7 个步骤。二者不同体现在研究对象、核心内容、分析方法等方面
- 其他系统工程方法论及思维方法：物理-事理-人理系统方法论、并行工程方法、综合集成系统方法、基于模型的系统工程方法、头脑风暴法、德尔菲法、5W1H 法、情景分析法、SWOT 法、PEST 法等。
- 系统分析要素、程序和应注意问题：问题、目的及目标、方案。模型、评价、决策者六要素。系统分析步骤包括初步分析（含认识问题、探寻目标、综合方案）、规范分析（含模型化、优化或仿真分析）、综合分析（系统评价）。应注意重视初步分析（围绕 5W1H 六方面展开），规范分析中尽可能建立结构/数学/仿真模型，系统方案的变化轨迹为可行方案（初步分析后）——非劣方案（规范分析后）——经排序的非劣翻案或称选择性方案（系统评价后），环境分析必不可少、贯穿系统分析全过程。

4. 工程与伦理

- 工程伦理学的基本概念、研究思路和功能：工程伦理学是指解决工程中道德问题以及论证与工程有关的道德判断的活动和学科。工程伦理问题研究思路是以工程实践作逻辑起点，当工程的发展出现新的情况、产生新的问题时，伦理道德需要作出相应的变化和调整。功能体现在禁止性、预防性、激励性。
- 不同的伦理立场：功利论、义务论、契约论、德性论
- 伦理困境与伦理选择：价值标准的多元化以及现实人类生活本身的复杂性（利益冲突、责任冲突、价值冲突等）导致伦理困境，典型代表是“电车难题”。伦理选择则需处理好自主与责任、效率和公正、个人和集体、环境与社会这四对重要的伦理关系。
- 工程活动中的行动者网络：包括工程共同体（工程不同阶段的参与者）和工程师共同体（从事相同职业、面对相似问题、接受大体相同训练的工程师群体）。
- 工程活动中的五类伦理问题：技术伦理、利益伦理、责任伦理、环境伦理、现代典型伦理。
- 识别工程伦理问题：一方面从人的角度，工程共同体和工程师共同体受伦理规范和伦理准则时代性和局限性影响；另一方面从成因角度，伦理意识不足、利益冲突、伦理规范不一致时容易出现。
- 工程伦理原则和处理问题的基本思路：工程伦理原则包括人道主义（自主与不伤害原则）、社会公正、人与自然和谐发展。基本思路包括五方面 (1)培养工程实践主体的伦理意识；(2)利用伦理原则、底线原则与相关情境相结合的方式化解工程伦理问题；(3)遇到难以抉择的伦理问题时，需多方听取意见；(4)根据工程实践中遇到的伦理问题及时修正相关伦理准则和规范；(5)逐步建立遵守工程伦理准则的相关保障制度
- 解决伦理问题的 3 种方法：划界法、创造性的中间道路、功利主义方法

- 工程师的职业伦理规范：优先保障公众安全、健康与福祉；诚信与公正；具备专业胜任能力；忠诚与责任；尊重同行与促进专业发展；关注环境保护与可持续发展
- 了解伦理冲突及应对：价值冲突、责任冲突和利益冲突

5.工程与法律法规

- 知识产权的范围：工业产权（专利权和商标权（保护期限 10 年））和著作权（保护期限 50 年）
- 知识产权的特点：独占性、地域性和时效性
- 专利的类型：发明专利（20 年）、实用新型专利（10 年）、外观设计专利（15 年）
- 专利的本质是垄断
- 专利保护对象：发明、实用新型和外观设计。
- 了解专利不予授权的类型。
- 企业专利应对策略：专利避让、缴纳专利许可费、交叉许可、自身专利布局
- 专利申请与审批，发明专利需审查二次。
- 理解法律法规对工程的规制和促进作用
- 能分析案例中涉及哪些方面的法律法规约束

6.工程与标准化

- 标准、规范与技术法规的区别
- 理解标准化的作用
- 掌握标准的四种分类。
- 理解各上下级标准之间的联系。
- 标准的制定与实施
- 标准体系的组成包括：标准体系结构图、标准明细表及编制说明、汇总表

7.工程与可持续发展

- 环境问题一般指由于自然界或人类活动作用于人们周围的环境引起环境质量下降或生态失调，以及这种变化反过来对人类的生产和生活产生不利影响的现象。
- 环境问题可分为原生环境问题和次生环境问题。工程与环境之间是互相影响的。
- 工程中的环境影响评价指对工程建设项目可能对环境造成的影响进行分析、预测和评估，并提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施
- 可持续发展既满足当代人的需要，又不危及后代人满足其需要的发展。
- 可持续发展的基本原则：公平性原则、持续性原则和共同性原则
- 从资源的角度而言，工程的可持续发展应当坚持两个原则：不可再生资源的利用速度，不超过可持续替代品的开发速度；可再生资源的利用速度，不超过其再生速度

8.工程项目经济决策

- 了解项目论证内容与项目论证的作用
- 工程经济分析决策内容：•分析项目的主要经济要素、•研究资金的时间价值、•评价工程项目的经济效益、•投资方案的选择、•项目不确定性分析
- 项目的主要经济要素：投资、成本、收入、固定资产折旧、利润、税收
- 基本原则：a.资金的时间价值原则、b.现金流量原则、c.多种方案比较优选、d.风险收益的权衡原则、e.定性与定量分析相结合
- 成本的分类：按经济用途分——制造成本（生产成本）和非制造成本（期间费用含管理、销售、财务费用）；按成本性态（是否随数量变化）分完全成本、变动成本和混合成本，按作业环节分作业成本。

- 成本估算方法：总成本估算方法（生产要素估算法、软件估算方法、作业成本法）
- 收入估算
- 固定资产折旧：掌握按照直线折旧的方法。 固定资产成本均分到各期。
- 毛利润（营业收入）、利润总额、净利润的区别
- 两种利润表的编制（完全成本法和变动成本法）
- 投资的概念
- 现金流量的概念，现金流入（收入、补贴等）、现金流出（成本、税收等），净现金流量=现金流入—现金流出
- 利息、单利和复利的概念与计算
- 现金流量表的编制与现金流量图的绘制
- 资金的时间价值：资金的价值是随时间变化而变化的，是指资金在生产和流通过程中随着时间推移而产生的增值。
- 资金的时间价值及等值计算，6种转换（现值P、年金A，未来值或终值F之间互相转换）公式案例： $P=F \cdot (F/P, i, n)$ $(F/P, i, n)$ 为复利现值系数

9. 工程项目的经济决策方法

- 项目经济评价指标：1）时间型、效率型、货币型。2）静态评价指标和动态评价指标
- 项目经济评价方法（4种方法、多方案比较）投资回收期法、投资效果系数法、净现值法、内部收益率法，了解四种方法的优缺点，要求会计算相应的指标，了解评价标准，会评价项目可行性。**非常重要**
- 项目敏感度分析与项目敏感度的含义。单敏感性分析步骤。
- 产品短期经济决策：定价、目标利润预测、转产、停产等
- 本量利分析：又称盈亏平衡分析，是研究企业成本、业务量（产量或销售量）与利润之间内在联系的定量分析方法。•该方法为短期经营决策提供依据,应用的前提是将成本划分为固定成本和变动成本。
- 本量利关系——损益方程式:利润=（单价—单位变动成本）×销量—固定成本总额
- 边际贡献是销售收入超过其变动成本的金额。•单位边际贡献（Cm）=单价—单位变动成本；•边际贡献（Tm）=销售收入—总变动成本=单位边际贡献×销量
- 基于边际贡献的本量利损益方程:利润=单位边际贡献×销量—固定成本总额
- 损益方程式的应用，能根据已知信息进行产品定价、目标利润预测。
- 盈亏平衡点概念与计算。
- 产品定价决策是在市场需求与成本约束下确定最优售价。•短期定价需至少覆盖单位变动成本否则每多卖一件产品都会加剧亏损；•长期定价需覆盖全部成本（单位变动成本 + 单位分摊的固定成本）并实现目标利润。
- 成本加成法：产品售价≥单位变动成本+单位固定成本+单位产品目标利润。
- 边际贡献法：不考虑固定成本，只要价格>单位变动成本，就能产生边际贡献弥补部分固定成本，减少亏损，适合于短期应急、产能闲置或清库存的情况。

10. 项目管理概述

- 项目的定义：是为创造一个特定的产品、服务或者成果而采取的临时性的努力。
- 项目的三项约束：范围、时间、成本约束。
- 衡量项目成功的标准：（1）项目达到了范围、时间和成本目标；（2）项目使客户发起人感到满意；（3）项目的结果达到了主要目标。
- 项目管理的定义：在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和技术，以满足项目

需求。

- 项目管理的十大知识领域：项目综合管理、范围管理、时间管理（或进度管理）、成本管理、质量管理、人力资源管理（或资源管理）、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人管理。
- 项目管理的五大过程组：启动、规划、执行、监控、收尾过程组。

11. 项目范围管理

- 项目范围的定义：为确保项目目标的完成而必须生成的项目“产品范围”和为生成项目产品而必须开展的项目“工作范围”。
- 范围管理的主要过程：规划范围管理、收集需求、定义范围、创建工作分解结构 WBS、确认范围、控制范围。

12. 项目进度管理

- 进度管理的主要工具：项目网络图、甘特图、关键路径法、关键链法。
- 利用网络图表示出各项目活动之间的依赖关系。
- 利用三点估算法估算每个项目活动的持续时间。
- 项目关键路径的定义：决定项目最早完成时间的一系列活动。它是网络图中的最长路径，具有最少的浮动时间或时差。
- 利用关键路径法调整项目进度

13. 项目成本管理

- 根据成本预算绘制成本累计曲线（S 曲线）。
- 挣值管理的三个绩效测量参数（计划成本 PV、实际成本 AC、挣值 EV）和四个绩效评价指标（成本偏差 CV、进度偏差 SV、成本绩效指数 CPI、进度绩效指数 SPI）。
- 根据绩效评价指标分析项目在资金使用上的偏差。
- 根据挣值曲线图判断项目的实际进度和成本。

14. 项目质量与风险管理

- 现代质量管理方法的三个阶段：传统质量检验、统计质量管理、全面质量管理。
- 全面质量管理过程的两种持续改进流程：六西格玛法、PDCA 循环。
- 七种质量控制工具：质量检查表、因果图、帕累托图、直方图、控制图、散点图、流程图。
- 项目风险的特性：（1）风险是项目所固有的，无论怎样计划都无法完全规避风险；（2）风险是一种不确定的事件或条件；（3）风险发生会对项目目标（如范围、进度、成本和质量）产生正面或负面的影响。
- 负面风险的应对策略：风险规避、承担、转移、缓解。
- 积极风险的应对策略：风险开发、共享、增强、承担。
- 根据风险概率、风险影响绘制风险概率影响矩阵、风险概率-影响-风险值矩阵。
- 利用决策树定量分析项目风险。